PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Теория. Улучшение модели — данные, признаки, проверка

Содержание

- 1. Что Вы будете уметь после выполнения работы
- 2. Состав работы: семь отдельных элементов
- 3. Рекомендуемое распределение времени
- 4. Краткий справочник
- 5. Что нужно отправить преподавателю
- 6. Итог работы

Работа состоит из семи самостоятельных целевых действий. Каждое действие оформляется в отдельном пронумерованном разделе практического блока, имеет собственный результат и оценивается отдельно.
Ответы должны быть согласованы между собой: выбранные признаки становятся входом модели, целевая переменная соответствует её выходу, а метрики рассчитываются по результатам проверки этой же модели.

1. Что Вы будете уметь после выполнения работы

Эти умения позволяют последовательно пройти путь от постановки практической задачи до оценки качества и рисков модели. Важно не только назвать термины, но и применить их к данным конкретного кейса.

- формулировать практическую задачу, которую решает модель;
- отбирать признаки, доступные до момента прогноза;
- определять целевую переменную и источник правильных ответов;
- описывать тип модели, её вход и выход;
- разделять данные на обучающую, проверочную и тестовую части;

- рассчитывать accuracy и recall по матрице ошибок;
- описывать риски ошибок модели и предлагать способы их снижения.

Последовательность действий имеет значение: нельзя корректно выбрать метрику или оценить риск, если заранее не определено, что именно предсказывает модель и для кого предназначен результат.

2. Состав работы: семь отдельных элементов

№	Самостоятельный элемент	Что нужно сдать
1	Описание задачи	Одно точное предложение о назначении модели, объекте прогноза и пользователе результата.
2	Выбор признаков	Перечень подходящих входных признаков и обоснование исключения неподходящих полей.
3	Выбор целевой переменной	Название целевой переменной, её допустимые значения и способ получения разметки.
4	Описание модели	Тип задачи, вход модели, выход модели и краткая логика применения.
5	Разделение выборок	Предложение по формированию обучающей, проверочной и тестовой выборок без утечки данных.
6	Расчёт метрики	Расчёт accuracy и recall для одного класса, а также интерпретация результата.
7	Описание рисков	Не менее двух ошибок, их последствия, меры снижения риска и итоговый вывод.

Каждый результат должен быть проверяемым. Например, недостаточно написать, что признаки «подходят»: необходимо связать каждый выбранный признак с информацией, которая может помочь различать классы.

3. Рекомендуемое распределение времени

Этап	Время
Ознакомление с условием и справочником	5 минут
Элементы 1–3	12 минут
Элементы 4–5	10 минут
Элемент 6	8 минут
Элемент 7	6 минут
Подготовка к сдаче	4 минуты

Распределение является ориентировочным. Если расчёт метрик занимает больше времени, сначала следует записать формулу и нужные числа из матрицы, а затем выполнить вычисление.

4. Краткий справочник

Термины в справочнике связаны между собой: объект описывается признаками, целевая переменная содержит правильный ответ, а модель учится сопоставлять входные признаки с этим ответом.

Термин	Простое объяснение	Пример
Объект	То, для чего модель делает один прогноз.	Одна фотография предмета.
Признак	Свойство объекта, известное до момента прогноза.	Цвет, текстура, форма.
Целевая переменная	Правильный ответ, который модель учится предсказывать.	«пластик», «бумага», «другое».
Классификация	Выбор одного класса из нескольких вариантов.	Определение вида отхода.
Обучающая выборка	Данные, на которых модель настраивает закономерности.	Размеченные фотографии прошлых дней.
Проверочная выборка	Данные для выбора настроек модели до финальной оценки.	Отдельная часть старых фотографий.

Термин	Простое объяснение	Пример
Тестовая выборка	Новые данные, не использованные при обучении и настройке.	Фотографии, собранные позднее.
Метрика	Число, описывающее качество прогнозов.	Accuracy, recall.

> **Обратите внимание**
>
> Признак и целевая переменная выполняют разные роли. Признаки доступны модели при получении прогноза, а целевая переменная является ответом, который требуется предсказать. Если правильный ответ передать модели как вход, оценка качества потеряет смысл.

Проверочная и тестовая выборки также не взаимозаменяемы. По проверочной выборке можно выбирать настройки, а тестовая должна сохраняться до окончательной оценки, чтобы показать качество на данных, не участвовавших в выборе модели.

> **Формулы**
>
> Accuracy = число всех правильных прогнозов / общее число прогнозов.
> Recall класса = верно найденные объекты класса / все реальные объекты этого класса.
> Для перевода доли в проценты результат умножают на 100%.

Accuracy описывает долю всех правильных ответов, а recall выбранного класса рассматривает только реальные объекты этого класса. Поэтому высокая общая accuracy не означает автоматически, что каждый отдельный класс распознаётся одинаково хорошо.

5. Что нужно отправить преподавателю

- элемент 1 — описание задачи;
- элемент 2 — выбор и обоснование признаков;
- элемент 3 — целевая переменная и источник разметки;
- элемент 4 — описание модели;
- элемент 5 — схема разделения выборок;
- элемент 6 — расчёты accuracy и recall с интерпретацией;
- элемент 7 — риски, меры снижения и итоговый вывод.

Перед отправкой проверьте, что нумерация разделов совпадает с перечнем, а таблицы и текстовые поля содержат ответы. Если расчёт записан только итоговым числом, добавьте промежуточную подстановку в формулу: это позволяет проверить ход решения.

> **Формат сдачи**
>
> Можно загрузить один файл, но внутри него должны быть явно выделены семь пронумерованных результатов. Пропуск одного раздела означает, что соответствующий самостоятельный элемент не выполнен.
> Не объединяйте несколько результатов под одним общим ответом без обозначения номеров: преподаватель должен однозначно определить, к какому элементу относится каждая часть работы.

6. Итог работы

Вы выполнили семь отдельных действий анализа ИИ-модели: сформулировали задачу, выбрали признаки и целевую переменную, описали модель, разделили данные, рассчитали метрики и оценили риски. Каждый обязательный результат теперь проверяется отдельно. Главный итог работы — связное обоснование всего решения: модель получает доступные признаки, предсказывает заранее определённую целевую переменную, проверяется на отделённых данных и оценивается не только по числовому качеству, но и по последствиям возможных ошибок.